



MOE 6502



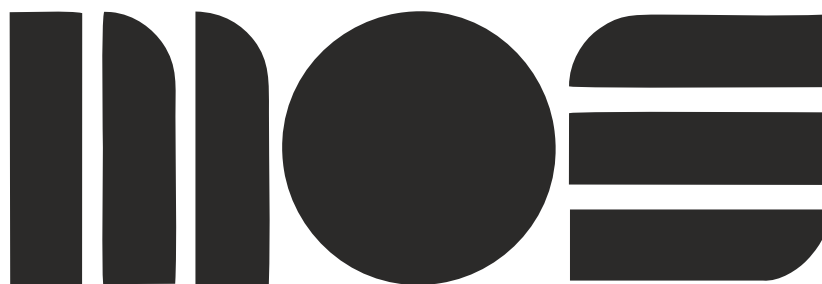
50th ANNIVERSARY 1975-2025



MOE 6502



50th ANNIVERSARY 1975-2025



6502

50th Anniversary Computer Badge
(1975–2025)

Ein Retro-Computer im Badge-Format für 8-Bit-6502-Fans

Von Frank Eggen 28.12.2025 V2.6

Basierend auf einer Idee von **Lee Hart, Daryl Rictor und Josh Bensadon** (neu aufgelegt und aktualisiert).

👉 Originalprojekt: sunrise-ev.com/6502.htm





Inhaltsverzeichnis

Ein Retro-Computer im Badge-Format für 8-Bit-6502-Fans.....	1
50 Jahre MOS 6502.....	4
Was ist das Computer Badge?.....	4
Varianten.....	5
Wofür kannst du es nutzen?.....	5
Technische Ausstattung.....	5
Stückliste (BOM).....	6
Montage.....	8
Jumper-Optionen.....	9
Erster Start: Lass es laufen!.....	9
Schaltplan.....	10
Speicher.....	12
Eingabe / Ausgabe.....	12
LED-Anzeige.....	13
Serieller Port.....	13
Softwarebeschreibung.....	13
6502 Badge – Monitor- & Referenzhandbuch.....	14
Monitorbefehle.....	14
EhBASIC: Kaltstart & Warmstart.....	15
EhBASIC-Kurzübersicht & Schlüsselwörter.....	15
LED-Betrieb (LED Operations).....	16
Serielle Ein-/Ausgabe (Serial Operations).....	16
Systemspeicherbelegung (System Memory Usage).....	17
Zero Page.....	17
RAM.....	17
ROM (abhängig vom Monitor-Datum).....	17
Quellcode-Organisation & Build-Hinweise.....	18
Downloads/Firmware/Manuals.....	19
Bestellung.....	19
Fehlerbehebung.....	20
Haftungsausschluß.....	20
Spenden.....	20
Danksagung.....	20



6502



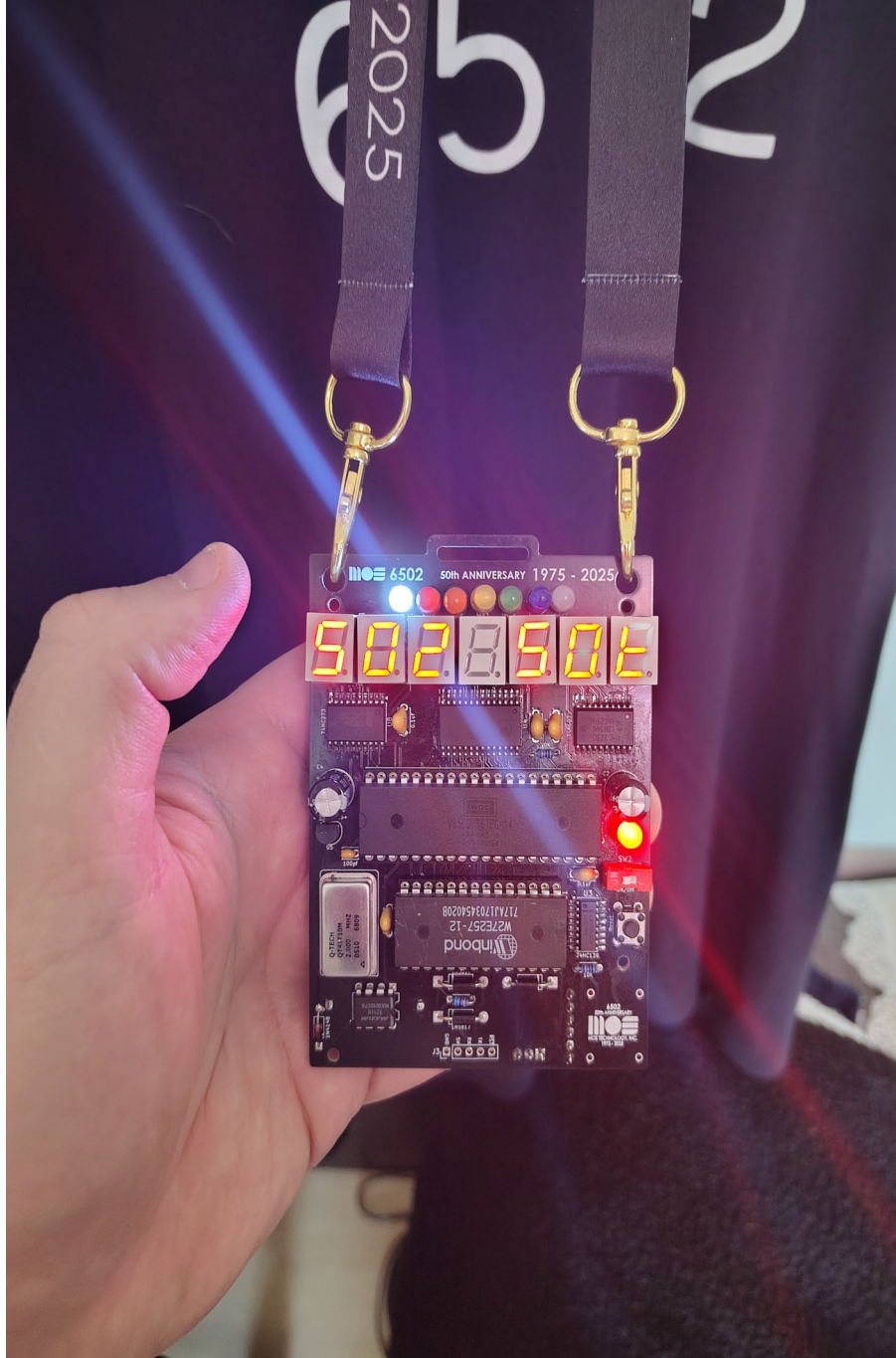
50th ANNIVERSARY 1975-2025



6502



50th ANNIVERSARY 1975-2025





50 Jahre MOS 6502



Der legendäre **MOS 6502** wurde 1975 vorgestellt und veränderte die Computerwelt. Er brachte Leistung zum kleinen Preis und machte den Siegeszug der **Homecomputer** möglich.

Bekannte Systeme mit 6502:

- Apple II
- Commodore VIC-20 & C64
- Nintendo NES
- BBC Micro
- Atari VCS

👉 Mehr zur Geschichte: team6502.org

Was ist das Computer Badge?

Der **MOS 6502 50th Anniversary Computer Badge** ist eine **minimalistische Neuauflage** eines 8-Bit-Microcomputers mit 6502-CPU im Badge-Format – mit heutigen Bauteilen leicht nachzubauen.

Highlights

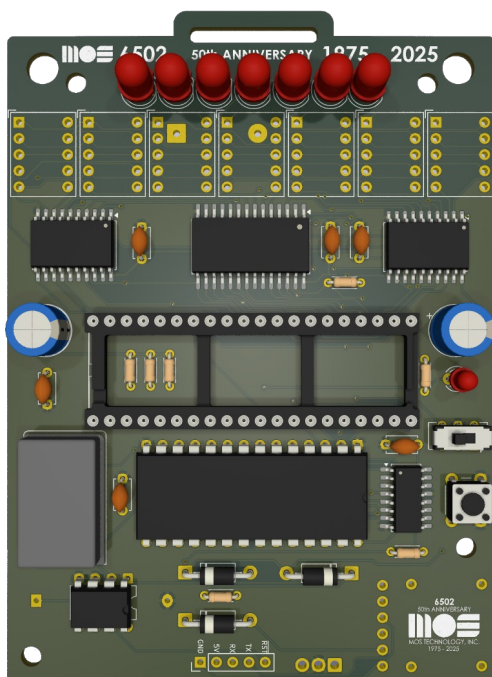
- **W65C02S Mikroprozessor @ 2 MHz**
- **32 KB RAM** mit Batterie-Backup
- **32 KB EPROM** mit Floating-Point-BASIC + 6502-Monitor
- **7-stellige 7-Segment-LED-Anzeige + 7 LEDs** für Effekte
- **RS-232-kompatible Schnittstelle** für Datenaustausch
- **USB-C (CH340) serielle TTL-Schnittstelle** – direkt am PC nutzbar
- **DC/DC-Step-Up-Modul** für stabilen Akkubetrieb
- **CR2032-Batterie** für SRAM-Datenerhalt

Voll funktionsfähig, programmierbar in **Assembler** oder **BASIC** – und trotzdem klein genug, um als Retro-Namensschild getragen zu werden.



Varianten

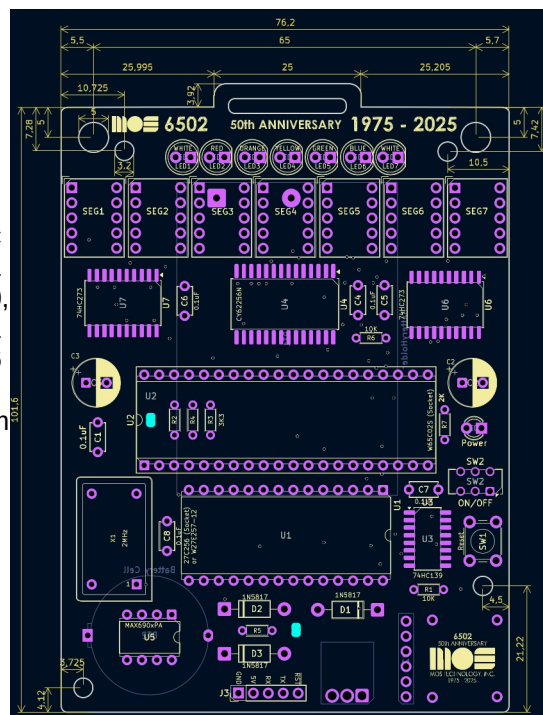
Badge-Version



(3 × 4 Zoll) – klassisches Badge-Format

- Platinenlayout (Gerber) → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/tree/2.6/gerber>

7,62
x
1
0,
1
6
c
m



Wofür kannst du es nutzen?

- Als **Retro-Namensschild** mit Laufschrift deiner Wahl
- Zum **Feiern von 50 Jahren 6502** & der Homecomputer-Ära
- Als **Lehrprojekt** für Assembler, BASIC und Hardware-Nostalgie
- Zum **Tüfteln & Spaßhaben** mit minimaler Teilezahl
- Als **cooles Sammlerstück** zum Jubiläum
-

Technische Ausstattung

- W65C02S @ 2 MHz
- 32 KB RAM mit Batterie-Backup
- 32 KB EPROM (BASIC + Monitor)
- 2× 8-Bit-Ausgangslatches
- 7-stellige 7-Segment-LED-Anzeige + 7 LEDs
- Serielle Soft-RS-232-Schnittstelle, 9600 8N1
- USB-C-zu-TTL CH340 UART-Adapter (BTE17-06B)
- DC/DC 5 V Step-Up-Boost-Converter
- Ladefunktion für 3× AA NiCd-Akkus

☞ Damit hast du ein **vollwertiges Retro-System** in der Hand – minimalistisch, lehrreich und ein echter Hingucker auf jedem Nerd-Treffen. 🤓



Stückliste (BOM)

Erstellt am 2025-12-27

Hinweis: Für **U1** und **U2** empfiehlt sich ein DIP-Sockel.

Pos.	Ref	Wert	Menge	Beschreibung	Gehäuse	Datenblatt
1	U1	27C256 or W27E257-12 (Socket)	1	EPROM 256 KiBit (Socket)	DIP-28_W15.24mm	Link
2	U2	W65C02S (Socket)	1	W65C02S 8-bit Microprocessor	DIP-40_W15.24mm_Socket	Link
3	U3	74HC139	1	Dual 2-to-4 line decoder/demultip lexer	SOP-16_4.4x10.4mm_P1.27 mm	Link
4	U4	CY62256N	1	256-Kbit (32 K × 8) Static RAM	SOP-28_8.4x18.16mm_P1.27 mm	Link
5	U5	MAX690xPA	1	IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP	DIP-8_W7.62mm	Link
6	U6,U7	74HC273	2	IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC	SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1. 27mm	Link
7	R1,R6	10K	2	Metal Film Resistors 10K 1/4W 1%	Axial	Link
8	R2-R4	3K3	3	Metal Film Resistors 3K3 1/4W 1%	Axial	Link
9	R5	10R	1	Metal Film Resistors 10R 1/4W 1%	Axial	Link
10	R7	2K	1	Metal Film Resistors 2K 1/4W 1%	Axial	Link
11	C1,C4- C8	0.1uF	6	CAP CER 0.1UF 50V Z5U RADIAL	C_Disc_D4.7mm_W2.5mm	Link
12	C2,C3	470uF	2	Electrolytic Caps LOW IMPEDANCE	CP_Radial_D8.0mm_P3.50m m	Link
13	D1-D3	1N5817	3	20V 1A Schottky Barrier Rectifier	D_DO-41_SOD81	Link
14	X1	2MHz	1	XTAL OSC XO 2.0000MHZ HCMOS TTL	Oscillator_DIP-14	Link
15	LED1,7	WHITE	2	White LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link
16	LED2	RED	1	Red LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link
17	LED3	ORANGE	1	Orange LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link
18	LED4	YELLOW	1	Yellow LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link
19	LED5	GREEN	1	Green LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link



Pos.	Ref	Wert	Menge	Beschreibung	Gehäuse	Datenblatt
20	LED6	BLUE	1	Blue LED Indication 2.3V	LED_D5.0mm	Link
21	LED8	Power	1	Red LED Indication (Power) 2.3V	LED_D3.0mm	Link
22	SEG1-7	SC39-11EWA	7	7-segment display, com. cathode	Sx39-1xxxxx	Link
23	SW1	Reset	1	SWITCH TACTILE SPST- NO	SW_PUSH_6mm	Link
24	SW2	ON/OFF	1	SWITCH SLIDE DPDT 300MA 6V	JS202011CQN	Link
25	J1	5V DC-DC	1	0.9-5V To 5V Step-Up Module	THT	Link
26	J2	CH340N	1	CH340N SOP8 USB to TTL module	USB-zu-TTL-Modul	Link
27	J3	Header	1	Generic connector, 01x05	PinHeader 1x05	-
28	JP1	*WD/MOS	1	Solder Jumper, 2-pole, open	-	-
29	JP2	Charging	1	Solder Jumper, 2-pole, closed	-	-
30	BT1	3x AA	1	Holder 3x AA (Achtung: Nur NiCd!)	Keystone_3xAA	Link
31	BT2	CR2032	1	Holder CR2032 (Backup)	Panasonic_CR2032	Link



Montage

Prüfe zunächst die Stückliste und ob du alle Teile hast. Zur Montage benötigst du **Lötkolben**, **Lötzinn** und **Flussmittel** (für die SMD-ICs). Eine **Seitzange**, **Entlötpumpe** und **Entlötlitze** sind hilfreich.

Empfohlene Reihenfolge:

1. **SMD-ICs löten:** U3 (74HC139), U6/U7 (74HC273), danach U4 (SRAM).
Tipp: Etwas Flussmittel auf den **ersten Pin oben links** und den **letzten Pin unten rechts**, IC ausrichten, diese beiden Pins mit wenig Lötzinn fixieren. Sitzt alles sauber, die restlichen Pins nacheinander verlöten. **Achte auf die korrekte Polung/Pin 1-Markierung.**
2. **Sockel bestücken:** U1 (EPROM) und U2 (W65C02S).
3. **U5 (MAX690 bzw. MAX692)** einlöten.
4. **X1 (2 MHz-Oszillator)** einsetzen.
5. **Dioden: D1,D2 und D3 (1N5817) bestücken!**
6. **Widerstände R1–R7** bestücken.
7. **Keramikkondensatoren C1, C4–C8** einlöten.
8. **Elkos C2/C3 (470 µF, 10–16 V)** einlöten.
9. **Taster SW1 und DIP-Schalter SW2 (ON/OFF)** einsetzen.
10. **LEDs:** LED1–LED7 (LED-Leiste) sowie **LED8 (Power-LED)** einbauen. **Polung beachten!**
Das Loch mit dem **eckigen** Lötpad ist die **Kathode**.
11. **J1 (DC/DC-Step-Up 5 V, 10,5×11):** mit **3-poligen Pin-Headern** auf der **Rückseite** montieren. **Polung beachten.** Die Spule des Moduls zeigt **von der Platine weg**.
Kein Step-Up nutzen? Dann **Pin 1 und 3** von J1 brücken (**nicht** mit Pin 2 verbinden). Das empfiehlt sich nur bei stabilen 5 V (Labornetzteil/USB-C-Powerbank).
12. **J2 (CH340N USB-zu-TTL-Modul)** auf der Rückseite mit **5-poligem Pin-Header** verbinden (Polung beachten).
13. **Reinigen:** Flussmittelreste entfernen (Isopropanol).
14. **7-Segment-Displays:** nun SEG1–SEG7 einsetzen. **Polung beachten.** Unten rechts befindet sich ein **Punkt** – auf der **Vorderseite nach unten** ausrichten.
15. **Batteriehalter BT1/BT2** bei Bedarf montieren, **aber noch keine** Batterien/Akkus einsetzen.
Achtung: Nur 3× AA NiCd-Akkus (1,2 V) laden! Die Ladeelektronik ist **sehr einfach**. **Keine** Li-Ion oder NiMH verwenden → **Brand-/Explosionsgefahr**. Bei **Batterien** die Ladefunktion **deaktivieren (JP2 öffnen)**.
16. **Zum Schluss** U2 (W65C02S-CPU) und das programmierte U1 (EPROM) in die Sockel stecken.

Damit ist dein **MOS 6502 50th Anniversary Computer Badge** fertig. 🎉



Jumper-Optionen

Der **Badge** hat **drei Jumper** für unterschiedliche Konfigurationsoptionen.

1. **JP1 – Prozessortyp**
Offen = Standard für den **W65C02S** (Western Design Center). Bei älteren Typen (MOS, Rockwell, UMC, Synertek) muss **GND** verbunden werden → **JP1 schließen**. Verwende **2 MHz-Varianten** (z. B. MOS 6502**AD**, Rockwell R6502**AP**, UMC UM6502**A**). Getestet ist die Schaltung nur mit **W65C02S**. CMOS-Varianten (**65C02**) haben einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Das **BadgeOS** nutzt erweiterte **CMOS-Opcodes** – die ursprüngliche **NMOS-Variante** benötigt ein eigenes OS.
2. **JP2 – Laden der AA-NiCd-Akkus**
Standardmäßig **geschlossen**. Wenn du **3× AA 1,5 V Batterien** statt NiCd-Akkus verwendest, **muss JP2 geöffnet werden**, damit keine Ladespannung anliegt (bei externer Versorgung über USB-C J2 oder Pin-Header J3).

Erster Start: Lass es laufen!

1. **SW2 auf OFF**.
2. **5 V an J2 (USB-C/CH340) oder J3 (Pin-Header) anschließen (Polung beachten!).**
3. **SW2 auf ON**. Die Power-LED leuchtet. Du solltest die Laufschrift „6502 badge for VCF“ bzw. „6502 50th Birthday 1975-2025“ auf der 7-Segment-Anzeige sehen.

Akkubetrieb testen:

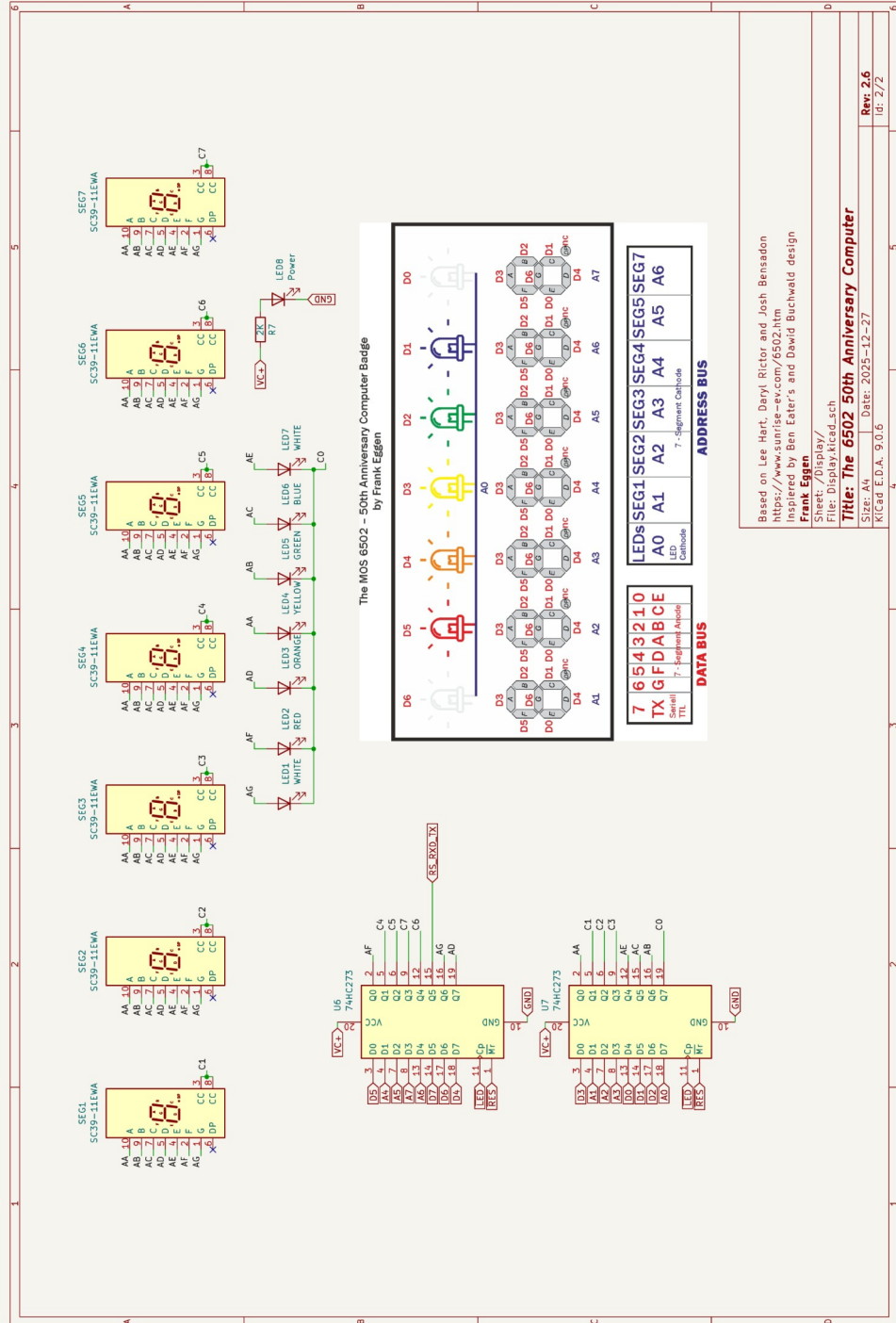
SW2 **OFF**, externe 5 V trennen. **CR2032** (für SRAM-Backup) und **3× AA NiCd** einsetzen. Im reinen Batteriebetrieb leuchtet die Power-LED **nicht**, solange SW2 **OFF** ist. **SW2 ON** → der Computer startet, die Laufschrift erscheint. Ladezeit der NiCd-Akkus über USB-C: ca. **6–8 h**. Laufzeit: **6–12 h** (abhängig von LED-Vorwiderständen/Helligkeit).

Die Leiterplatte hat vier **Befestigungslöcher** (z. B. für Abstandshalter oder Gehäuse).



Ein zusätzliches Highlight ist das **Lanyard**, das an den oberen Löchern befestigt werden kann – so kannst du das **Badge** bequem umhängen.







Der **Badge-Computer** ist ein vollständiger minimalistischer Rechner: **6502-CPU mit 2 MHz, 32 KB RAM (U4) und 32 KB ROM (U1)**. **U3** bildet die Adresslogik (Chip-Select RAM/ROM) und die Ansteuerung der LED-Segmente. Die zwei **74HC273 (U6/U7)** treiben als Latches/Flip-Flops die LEDs und die 7-Segment-Anzeige. **Bit 7** dient als **TX** für die serielle Schnittstelle.

RX wird über **IRQ (Pin 4)** der CPU eingelesen. Es handelt sich um eine **softwarebasierte RS-232-Schnittstelle** (Soft-UART); das **OS im ROM** übernimmt das Timing/Handling (9600 Baud, 8N1). Das CH340-Modul an **J2** stellt die USB-Anbindung her (unter Windows ggf. Treiber installieren). Mit **PuTTY/Minicom** kannst du über **9600,8N1** kommunizieren.

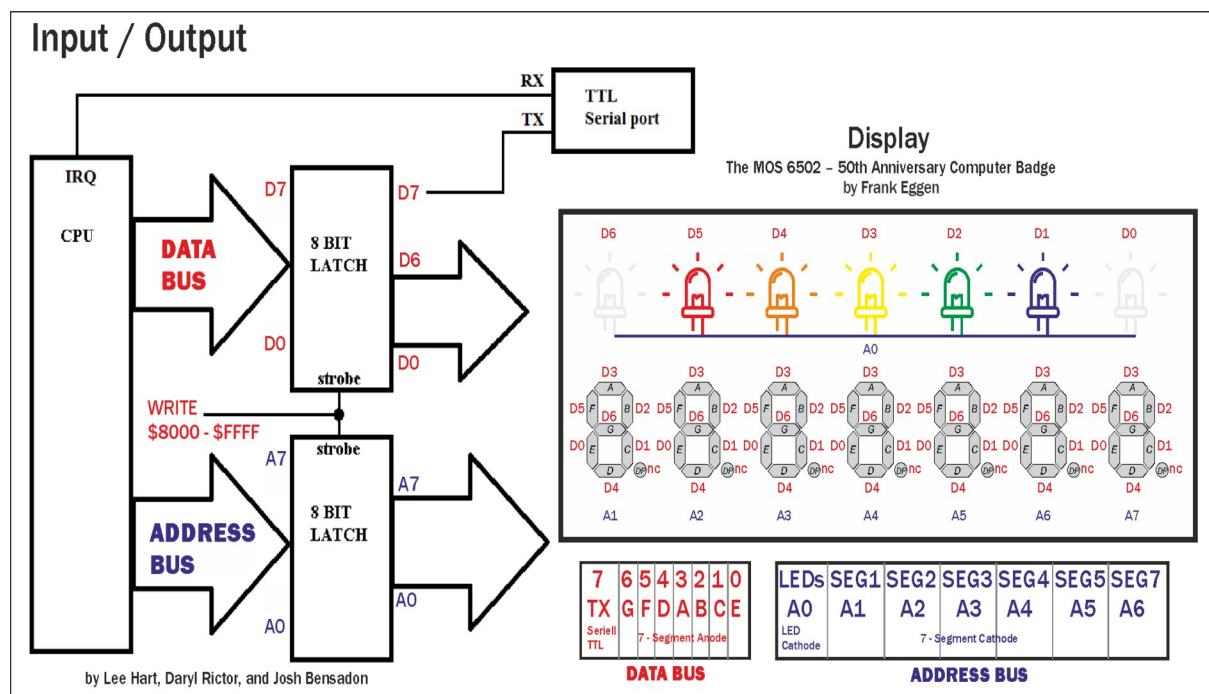
Speicher

Das Badge hat **32 KB RAM** ab Adresse **\$0000–\$7FFF** und **32 KB ROM \$8000–\$FFFF**.

Start	Ende	Bereich
8000h	FFFFh	ROM 32 KB (EPROM U1)
0000h	7FFFh	RAM 32 KB (SRAM U4)

Eingabe / Ausgabe

Die beiden **74HC273 8-Bit-Latches (U6/U7)** steuern die Ein-/Ausgabe. Ein gemeinsamer Takt wird aus einem **Schreibimpuls (R/W)** in den ROM-Adressraum abgeleitet. Alle **8 Datenbus-** und die **niedrigen 8 Adressbusleitungen** werden gelatcht, sobald in den Bereich **\$8000–\$FFFF** geschrieben wird. Diese Latches treiben die **8 Reihen** und **7 Spalten** der **multiplexed LEDs** und 7-Segmentanzeigen. Aus Layout-Gründen sind Daten-/Adresspins zwischen den Latches gemischt; logisch ist jede Leitung korrekt zugeordnet (**D0 → D0, A4 → A4, ...**).



Input-Output Schemata

Dieser „ungewöhnliche“ Aufbau erfüllt widersprüchliche Ziele:



- Mit **einer** Anweisung lassen sich alle **15 LED-Ausgangsbits** gleichzeitig aktualisieren (flackerfreie Anzeige).
- **Minimale Hardware** (kein separater UART).
- **Einfaches/kleines PCB-Layout**.

Bit 7 des Daten-Latches wird für die LEDs nicht benötigt und dient daher als **TX. IRQ** der CPU ist der **RX-Eingang**. Zusammen mit Software ergibt das einen **minimalistischen interrupt-gesteuerten** seriellen Port (Monitor + BASIC laufen darüber).

LED-Anzeige

Die **Datenbus-Latches** treiben die **LED-Anoden (Segmente)**, die **Adressbus-Latches** die **LED-Kathoden (Ziffern)**.

Datenbits 0–6 wählen die Segmente **A–G**; **Datenbit 7** ist **TxD**.

Adressbits 1–7 wählen die **7 Ziffern**; **Adressbit 0** wählt die **7 diskreten LEDs**.

Anoden sind **aktiv high**, Kathoden **aktiv low**. Beispiel: Segment **A** der **linksten Ziffer** einschalten →

Datenbit 3 = 1, Adressbit 1 = 0 → an Adresse **\$80FD** den Wert **\$08** schreiben. (Jede Adresse $\geq \$8000$ wirkt gleich.)

***Hinweis zur Firmware:** Im Vergleich zum Original von*

*Lee Hart/Daryl Rictor/Josh Bensadon nutzt diese Version **7 statt 5 LEDs** am Datenbus.*

Die Original-Firmware steuert nur 5 LEDs. Verwende daher die angepasste Firmware

***BadgeOS_50th.zip** (siehe **Downloads**), die alle **7 LEDs** nutzt. Im Ordner **basic/** findest du Beispiele für LED-Lauflichter.*

Serieller Port

Der serielle Port ist ein **TTL-asynchroner** Datentransfer (TxD/RxD/GND). Er ist **RS-232-ähnlich**, verwendet aber **5 V/0 V-Pegel** und **nicht invertierte** Daten (Leerlauf = 5 V = 1). Du kannst entweder

- einen **TTL-zu-RS-232-Adapter** an **J3** verwenden oder
- ein **CH340N USB-zu-TTL-Modul** an **J2** aufstecken (empfohlen).

Die Konfiguration ist **9600, N, 8, 1**.

Für **Copy & Paste** von Quelltexten empfiehlt sich, in deinem Terminal **Sendepausen** zu setzen:

1. Verzögerung **pro Byte**: **~20 ms**
2. Verzögerung **nach LF/CR**: **~200 ms**

Da es **keinen FIFO-Puffer** gibt, führen zu schnelle Übertragungen zu **Timing-Fehlern**.

Softwarebeschreibung

Nach dem **Reset** liest der 6502 den **Reset-Vektor** aus **\$FFFC/\$FFFD**. Die Routine initialisiert Anzeige und seriellen Port und wechselt in den **Monitor**. Standardmäßig läuft die Laufschrift „6502 badge for VCF“ / „6502 50th Birthday 1975-2025“. Die 7 diskreten LEDs zeigen ein **Knight-Rider-Muster**. Während auf serielle Eingaben gewartet wird, wird die Anzeige kontinuierlich aktualisiert.



6502 Badge – Monitor- & Referenzhandbuch

Die Eingabe von ? + **Return** zeigt die Hilfe.

Monitorbefehle

Grundformat einer Befehlszeile:

SSSS.EEEE C <Return>

- SSSS/EEEE = Start-/Endadresse (durch Punkt getrennt)
- C = **Befehlssymbol** (nicht alphanumerisch)
- <Return> = Eingabetaste
- **Keine Leerzeichen** zwischen den Elementen (z. B. 1234.5678L<Return>)

Adressen können 2–4 Hex-Ziffern haben. Werden mehr eingegeben, zählen die **letzten 4**. Kürzere Eingaben werden links mit 0 aufgefüllt. Viele Befehle merken sich die **zuletzt verwendete** Adresse und **inkrementieren** automatisch.

?<Return> zeigt eine Kurz-Hilfe:

Commands are :

Syntax = {} required, [] optional, HHHH hex address, DD hex data

[HHHH][HHHH]{Return}	- Hex dump address(s) (bis zu 16 ohne Adresse)
[HHHH]{.HHHH}{Return}	- Hex dump Bereich (16 pro Zeile)
[HHHH]{:DD}[DD]{Return}	- Datenbytes ändern
[HHHH]{G}{Return}	- Programm ausführen (RTS kehrt zum Monitor zurück)
{HHHH.HHHH>HHHHI}{Return}	- Bereich (2.) nach unten in 1.→3. einfügen
[HHHH]{L}{Return}	- 20 Zeilen disassemblieren
[HHHH]{.HHHH}{L}{Return}	- Bereich disassemblieren
{HHHH.HHHH>HHHHM}{Return}	- Bereich (1.→2.) nach 3. verschieben
[HHHH][HHHH]{Q}{Return}	- Textdump Adresse(n)
[HHHH]{.HHHH}{Q}{Return}	- Textdump Bereich (16/Zeile)
{S}[bis zu 32 Textzeichen]{Return}	- LED-Nachricht setzen
[HHHH]{U}{Return}	- Upload (PC→SBC, XMODEM/CRC)
[HHHH.HHHH]{X}{Return}	- Download (SBC→PC, XMODEM/CRC)
{V}{Return}	- Monitorversion
{P*}{Return}	- Geschütztes Herunterfahren
{!}{Return}	- Mini-Assembler
{@}{Return}	- EhBASIC Kaltstart
{#}{Return}	- EhBASIC Warmstart
{?}{Return}	- Hilfe anzeigen

Die folgenden Abschnitte erklären die wichtigsten Befehle: **Hex-Dump, Edit Memory, Move/Insert, Execute, Disassembler, Text-Dump, XMODEM, Version, Power-Down, Mini-Assembler**. (Details wie im Original, gekürzt und sprachlich bereinigt.)



EhBASIC: Kaltstart & Warmstart

Kaltstart {`@`}`<Return>` initialisiert RAM und setzt die Obergrenze („top of memory“). Eingabe in Dezimal:

- 2048 → 2 KB RAM
- 32768 → 32 KB RAM

Beispiel (2 KB RAM):

`> @`

```
Memory size ? 2048
1023 Bytes free
Enhanced BASIC 2.22
```

Ready

Die ersten 1 KB RAM nutzt Monitor & Anzeige; daher bleiben bei 2 KB insgesamt ≈ 1 KB frei. Mit `SYS<Return>` kehrst du vom EhBASIC-Prompt in den Monitor zurück.

Warmstart `#<Return>` kehrt anschließend ohne Neuinitialisierung zu EhBASIC zurück (Programm im RAM bleibt erhalten).

EhBASIC-Kurzübersicht & Schlüsselwörter

EhBASIC von **Lee Davison** (hier mit freundlicher Genehmigung angepasst). Handbuch:

<http://www.sunrise-ev.com/photos/6502/EhBASIC-manual.pdf>.

Stichwörter (Auszug):

```
ABS AND ASC ATN BIN$ BITCLR BITSET BITTST CALL CHR$ CLEAR CONT COS DATA DEC
DEEK DEF DIM DO DOKE ELSE END EOR EXP FN FOR FRE GET GOSUB GOTO HEX$ IF INC
INPUT INT IRQ LCASE$ LEFT$ LEN LET LIST LOAD LOG LOOP MAX MID$ MIN NEW NEXT
NMI NOT NULL OFF ON OR PEEK PI POKE POS PRINT READ REM RESTORE RETIRQ
RETNMI RETURN RIGHT$ RND RUN SADD SAVE SGN SIN SPC( SQR STEP STOP STR$ SWAP
SYS TAB( TAN THEN TO TWOPI UCASE$ UNTIL USR VAL VARPTR WAIT WHILE WIDTH + -
* / ^ << >> > = <
```

- Schlüsselwörter **GROSS** und **ohne Leerzeichen**.
- Zahlen: Integer/Dezimal/Float; Präfix `$` (Hex) oder `%` (Binär), z. B. `$0A`, `96.3`, `2.718E-3`.
- Variablen: numerisch, `Strings$`, Arrays `(n)`; Strings in `"..."`.



LED-Betrieb (LED Operations)

Der Monitor enthält Routinen für **Refresh der 7-Segment-Anzeige** und der **diskreten LEDs** (Multiplex-Scan + Scroll). Basisvariablen u. a.:

```
Lbuff  = $02A0 ; LED-Textpuffer (max. 32 Bytes)
LDbuff = $02C0 ; Puffer diskrete LEDs (max. 32 Bits)
Lptr   = $E2   ; LED-Zeiger (0..31)
Ldig   = $E3   ; Digit-Zähler (0..7; 0 = diskrete LEDs)
Lscn   = $E4   ; Scan-Delay (Helligkeit)
Lscl   = $E5   ; Scroll-Delay
Lscnc  = $E6   ; Scan-Zähler
Lsclc  = $E7   ; Scroll-Zähler
LEDchk1 = $E8 ; Konfig-Checksumme 1
LEDchk2 = $E9 ; Konfig-Checksumme 2
```

LEDchk1=\$A5 **und** LEDchk2=\$5A verhindern das Überschreiben der Puffer beim Reset (sonst Standardtext „6502 badge for VCF“).

Serielle Ein-/Ausgabe (Serial Operations)

Monitor-Subroutinen (je nach ROM-Datum; prüfe V-Befehl):

- **Serial_Output** (\$EAE8 *oder* \$EAEC) – sendet 1 Byte (A)
- **Serial_Input** (\$EB35 *oder* \$EB39) – blockierendes Lesen (A)
- **Scan_Input** (\$EB4C *oder* \$EB50) – nicht blockierend (Carry=0, wenn nichts da)



Systemspeicherbelegung (System Memory Usage)

Zero Page

Bereich	Nutzung
\$00-\$13	EhBASIC
\$14-\$31	frei
\$32-\$3F	Monitor-Variablen
\$40-\$5A	frei
\$5B-\$DF	EhBASIC
\$E2-\$E9	LED-Treiber
\$EA-\$ED	Serieller Treiber
\$EF-\$FF	EhBASIC

RAM

Bereich	Nutzung
\$0100-\$01FF	System-Stack
\$0200-\$027F	Serieller Receive-Ringpuffer
\$02A0-\$02DF	LED-Puffer
\$0300-\$037F	Monitor-Eingabepuffer
\$0390-\$03FF	EhBASIC-Eingabepuffer
\$0400-\$7FFF	Nutzer-RAM / EhBASIC-Programm (32 KB)

ROM (abhängig vom Monitor-Datum)

5-17-17 ROM	2-24-18 ROM	Beschreibung
\$C000-\$C1FF	\$C000-\$C1FF	CRC-Tabelle (XMODEM)
\$C200-\$EA9B	\$C200-\$EA9F	EhBASIC
\$EA9C-\$EB64	\$EAA0-\$EB68	Serielle I/O-Routinen
\$EB65-\$FC39	\$EB69-\$FC3D	Monitor
\$FC3A-\$FD93	\$FC3E-\$FD97	LED-Unterstützung
\$FD94-\$FFBE	\$FD98-\$FFC2	XMODEM
\$FFBF-\$FFFF	\$FFC3-\$FFFF	Reset & Vektoren



Quellcode-Organisation & Build-Hinweise

Mit Ausnahme von EhBASIC stammt die Software von **Daryl Rictor**. Nutzung und Anpassung für **nicht-kommerzielle** Zwecke erlaubt.

Dateien

- `sbc.asm` – „Makefile“: lädt alle Quellen in richtiger Reihenfolge/Adresse.
- `basic.asm` – EhBASIC-Quelle.
- `basldsv.asm` – Patch für Load/Save via XMODEM.
- `sbcOS.asm` – Monitor inkl. Disassembler & Mini-Assembler.
- `serial.asm` – Software-Serielltreiber.
- `LEDdrive.asm` – LED-Treiber (Refresh, Scroll, Textfunktionen).
- `font.asm` – LED-Font (ASCII-Mapping auf Latch-Pins).
- `xmodem.asm` – XMODEM-Protokoll.
- `CRCtable.asm` – CRC-Lookuptabelle.
- `reset.asm` – Reset/Initialisierung; ROM-Vektoren `$FFFA-$FFFF`; BRK-Handler (`$00`) → Reset & Monitor.

Assemblieren (6502 Macroassembler & Simulator, `6502.exe`)

1. Programm starten
2. `sbc.asm` öffnen (File → Open → `sbc.asm`)
3. Optionen setzen:
 - Assembler → **Extra byte after BRK: deaktivieren**
 - General → **65C02, 6501** auswählen
4. **F7** (Assemble)
5. Objekt speichern (File → Save Code): Intel-Hex, S-Record oder Binär
 - **Startadresse:** `0xC000` (16 KB ROM) **oder** `0x8000` (32 KB ROM)
 - **Endadresse:** `0xFFFF`



Downloads/Firmware/Manuals

1. Angepasste Firmware (32 KB, 27C256, **7× LEDs**) → https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/blob/2.6/downloads/BadgeOS_32k_50th.rom (BIN, 32 KB)
2. Original **BadgeOS (Firmware/ROM)** → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/blob/2.6/downloads/BadgeOS.zip> (ZIP, ~0,8 MB)
3. **Badge Manual** (Lee Hart, Daryl Rictor, Josh Bensadon) → [downloads/badge-manual.pdf](https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/blob/2.6/downloads/badge-manual.pdf) (PDF, ~1,6 MB)
4. **EhBASIC Manual** → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/blob/2.6/downloads/EhBASIC-manual.pdf> (PDF, ~0,5 MB)
5. **Schaltplan** → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/blob/2.6/downloads/Schematic.pdf> (PDF, ~0,2 MB)
6. **Platinenlayout (Gerber)** → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/tree/2.6/gerber>
7. **BOM-Dateien** → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/tree/2.6/bom>
8. Treiber für **CH340 USB-C ↔ TTL** → <https://www.arduined.eu/tag/ch340/>
9. Weitere Downloads → <https://github.com/FraEgg/The-MOS-6502-50th-Anniversary-Computer-Badge/tree/2.6/downloads>

Bestellung

Das Projekt ist als „Shared Project“ bei **PCBWay** verfügbar:

https://www.pcbway.com/project/shareproject/The_MOS_6502_50th_Anniversary_Computer_Badge_1975_2025_439a8755.html



Fehlerbehebung

1. **Power-LED leuchtet, aber Anzeige flackert.**
Prüfe **U2 Pin 8**: liegen **4,5–5 V** stabil an? Falls nicht, Stromquelle prüfen. Bekommt der 5 V-Step-Up < **1,2 V** Eingangsspannung, bricht er ein und pulsiert.
2. **Einige LEDs sind dunkel oder dauerhaft an (auch 7-Segment).**
Prüfe **U6/U7 (74HC273)** auf Lötbrücken/kalte Lötstellen.
3. **Power-LED leuchtet, sonst keine Funktion.**
 - 1) **U3 (74HC139)** prüfen (Kurzschlüsse/Kontakt).
 - 2) **U1 (EPROM)** und **U2 (CPU)** korrekt eingesetzt/Programm vorhanden?
 - 3) **U4 (SRAM)** korrekt und mit Kontakt?
 - 4) **X1 (Oszillator)** richtig bestückt?
4. **Keine USB-Verbindung (Windows).**
CH340-Treiber installieren (siehe **Downloads**).
5. **CH340-LED leuchtet im Akkubetrieb auch bei OFF.**
Normal: Das CH340-Modul wird aus dem Akku gespeist. Dadurch bleibt **IRQ** auf **High**, auch ohne USB-Kabel. Sonst landet die CPU in einer IRQ-Schleife und startet nicht.

Haftungsausschluß

Dies ist ein **nicht-kommerzielles Hobbyprojekt**. Nachbau und Nutzung des **MOS 6502 – 50th Anniversary Computer Badge (1975–2025)** erfolgen **auf eigenes Risiko**. Es gibt **keine Garantie** auf Funktion, Sicherheit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit. Der Ersteller (Frank Eggen) haftet **nicht** für Schäden oder Folgeschäden aus Nachbau oder Verwendung.

Spenden

Ich habe viele Stunden in dieses Projekt investiert. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich über einen Beitrag zur Kaffeekasse. **Vielen Dank!**

PayPal: https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Q8HXKYARXKT4L&ssrt=1714757590172

Danksagung

1. Dieses Projekt basiert auf der Idee von **Lee Hart, Daryl Rictor und Josh Bensadon** → Original: sunrise-ev.com/6502.htm. Vielen Dank für die Pionierarbeit – und besonders an **Lee Hart** für hilfreiche Tipps während der Überarbeitung. 🙏
2. **Chuck Peddle** und Team bei **MOS** (u. a. Terry Holdt, Wil Mathys, Rod Orgill, Harry Bawcom, Sydney Anne Holt, Walt Eisenhower, John Paivinen) für den 6502 → team6502.org.
3. **Bill Mensch** (WDC) für Dokumentation und Weiterentwicklung des 6502 → westerndesigncenter.com.
4. **Ben Eater** für „Build a 6502 computer“ → eater.net/6502.